PHYSIQUE-CHIMIE · 3 EXERCICES CORRIGÉS

Correction – Bac STI2D Sujet zéro 1 2021

Exercice 1 – Four et panneaux solaires

Partie I – Étude thermique du four

1. $R_{th} = \dfrac{e}{\lambda \times S}$ avec e en m, λ en W·m⁻¹·°C⁻¹ et S en m² :

$$[R_{th}] = \frac{\text{m}}{\text{W·m}^{-1}\text{·°C}^{-1} \times \text{m}^2} = \text{°C·W}^{-1} \text{ (ou K·W}^{-1}\text{)}$$

2.

$$R_1 = \frac{0{,}075}{1{,}25 \times 0{,}371} \approx 0{,}162 \text{ °C·W}^{-1}$$

$$R_2 = \frac{0{,}020}{0{,}20 \times 0{,}654} \approx 0{,}153 \text{ °C·W}^{-1}$$

$$R_3 = \frac{0{,}010}{0{,}13 \times 0{,}710} \approx 0{,}108 \text{ °C·W}^{-1}$$

3. Les couches sont traversées successivement : $R_{th} = R_1 + R_2 + R_3 \approx 0{,}423 \text{ °C·W}^{-1}$.

4.

$$\varphi = \frac{\Delta T}{R_{th}} = \frac{850 - 20}{0{,}423} \approx 2{,}0 \times 10^3 \text{ W}$$

5. Le flux perdu (environ 2 000 W) représente environ un tiers de la puissance de chauffage (6 000 W) : les pertes à travers les parois sont **importantes**, seuls 4 000 W environ servent à faire monter la température du four.

Partie II – Étude d'un panneau solaire

1. Le panneau comporte $8 \times 12 = 96$ cellules carrées de 0,13 m de côté :

$$S = 96 \times 0{,}13^2 \approx 1{,}62 \text{ m}^2$$

2.

$$P_L = 1\,000 \times 1{,}62 \approx 1{,}62 \times 10^3 \text{ W}$$

3. Sur la caractéristique à 1 000 W·m⁻², au coude de la courbe, on lit environ $I \approx 5{,}8$ A pour $U \approx 57$ V :

$$P_{E\,\max} = U \times I \approx 57 \times 5{,}8 \approx 330 \text{ W}$$

4.

$$\eta = \frac{P_{E\,\max}}{P_L} = \frac{330}{1\,622} \approx 0{,}20 \text{ soit } 20\ \%$$

Ce rendement (18 à 20 %) correspond à la technologie **monocristalline**.

Partie III – Faisabilité de l'installation

1. Nombre de panneaux nécessaires : $\frac{6\,000}{330} \approx 18{,}2$, soit **19 panneaux**, qui occupent $19 \times 1{,}62 \approx 31\ \mathrm{m}^2$. Surface du toit : $4{,}5 \times 6 = 27\ \mathrm{m}^2 < 31\ \mathrm{m}^2$. Le toit **n'est pas assez grand** (au mieux 16 panneaux, soit environ 5,3 kW), et ce calcul suppose déjà un ensoleillement maximal de 1 000 W·m⁻².

2. Paramètres non pris en compte : l'**orientation** et l'**inclinaison** du toit, la variation de l'ensoleillement (heure, saison, nuages), la température des panneaux (le rendement baisse quand ils chauffent), les ombres portées, la place perdue entre les panneaux…

Exercice 2 – Voiture radiocommandée et accumulateur

1. Une **pile** n'est pas rechargeable, alors qu'un **accumulateur** est rechargeable.
La voiture consomme beaucoup d'énergie (moteur de 40 W) : un accumulateur, rechargeable, est plus économique. La télécommande consomme très peu : des piles durent longtemps et ne se déchargent presque pas toutes seules, contrairement aux accumulateurs Ni-MH (autodécharge importante).

2.

$$Q = 2\,200\ \text{mAh} = 2{,}2\ \text{Ah} = 2{,}2 \times 3\,600 \approx 7{,}9 \times 10^{3}\ \text{C}$$

3.

$$E_{\text{élec}} = U \times Q = 7{,}2 \times 2{,}2 \approx 15{,}8\ \text{Wh} \approx 5{,}7 \times 10^{4}\ \text{J}$$

4. D'après le document 1, $P_{\text{élec}} = 40$ W.

$$\Delta t = \frac{E}{P} = \frac{15{,}8}{40} \approx 0{,}40\ \text{h} \approx 24\ \text{min}$$

5. Couples : M/MH et $\text{NiOOH}/\text{Ni(OH)}_2$.

6. Une réduction est un gain d'électrons : c'est la demi-équation $\text{M} + \text{H}_2\text{O} + \text{e}^- \longrightarrow \text{MH} + \text{HO}^-$ (les électrons sont du côté des réactifs).

7. On additionne les deux demi-équations (un électron chacune) ; H_2O, HO^- et e^- se simplifient :

$$\text{M(s)} + \text{Ni(OH)}_2\text{(s)} \longrightarrow \text{MH(s)} + \text{NiOOH(s)}$$

8. Pendant la charge :

- l'électrode MH est le siège de la **réduction** : elle reçoit des électrons, elle est reliée au **pôle –** du chargeur (à droite) ;
- l'électrode NiOOH est le siège de l'**oxydation** : elle cède des électrons, elle est reliée au **pôle +** du chargeur (à gauche).

Les **électrons** circulent dans les fils de l'électrode NiOOH vers le pôle + du chargeur, puis du pôle – du chargeur vers l'électrode MH. Le **courant** circule en sens inverse : du pôle + du chargeur vers l'électrode NiOOH, et de l'électrode MH vers le pôle –.

9. Pour des courses de vitesse, il faut une batterie **légère** : l'accumulateur **Li-ion** a une densité massique d'énergie bien plus élevée (150 à 190 Wh/kg contre 60 à 110 Wh/kg). À capacité égale, il est environ deux fois plus léger. Il faut cependant qu'il soit muni d'un circuit de protection.

Exercice 4 – Golf : mouvement d'une balle

1. Le mouvement est étudié dans le **référentiel terrestre**, supposé galiléen.

2.a. La balle descend d'une hauteur h : le travail du poids est moteur.

$$W_{AB}(\vec{P}) = m\,g\,h = 4{,}6\times10^{-2}\times10\times0{,}5 = 0{,}23\ \text{J}$$

2.b. Sans frottements, la réaction du support est perpendiculaire au déplacement : son travail est **nul**.

2.c.

$$\Delta E_c = \frac{1}{2}m\,v_B^2 - \frac{1}{2}m\,v_A^2$$

2.d. D'après le théorème de l'énergie cinétique : $\frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = mgh$, donc :

$$v_B = \sqrt{v_A^2 + 2gh} = \sqrt{1{,}50^2 + 2\times10\times0{,}5} = \sqrt{12{,}25} = 3{,}50\ \text{m·s}^{-1}$$

3.a. Le système est soumis à son **poids** $\vec{P}$ et à la **réaction** $\vec{R}$ du support.

3.b. Sur la piste horizontale, $\vec{P}$ et $\vec{R}$ sont verticales et se compensent : $\vec{P}+\vec{R}=\vec{0}$. D'après le principe d'inertie, le mouvement est rectiligne uniforme : la vitesse reste égale à v_B, soit $v_1 = 3{,}50\ \text{m·s}^{-1}$.

4.a. D'après le principe fondamental de la dynamique : $m\,\vec{a} = \vec{P}+\vec{R}+\vec{F}_f = -\alpha\,\vec{v}$ (car $\vec{P}+\vec{R}=\vec{0}$). En projection sur l'axe (Ox) :

$$m\frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t} = -\alpha\,v_x \quad\Rightarrow\quad \frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t} = -\frac{\alpha}{m}\,v_x$$

4.b. À $t=0$, $v_x(0) = K\,\mathrm{e}^{0} = K$ et $v_x(0) = v_B = 3{,}50\ \text{m·s}^{-1}$: donc $K = 3{,}50\ \text{m·s}^{-1}$.

4.c. Une primitive de v_x est $-\dfrac{K\,m}{\alpha}\,\mathrm{e}^{-\frac{\alpha t}{m}}$, d'où :

$$v_2 = \frac{1}{3{,}9}\times\frac{K\,m}{\alpha}\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{\alpha\times3{,}9}{m}}\right)$$

Avec $\dfrac{\alpha}{m} = \dfrac{1{,}1\times10^{-3}}{4{,}6\times10^{-2}} \approx 0{,}0239\ \text{s}^{-1}$:

$$v_2 = \frac{1}{3{,}9}\times\frac{3{,}50}{0{,}0239}\times\left(1-\mathrm{e}^{-0{,}0933}\right) \approx 3{,}34\ \text{m·s}^{-1}$$

4.d. $v_2 \approx 3{,}34\ \text{m·s}^{-1}$ est légèrement inférieure à $v_1 = 3{,}50\ \text{m·s}^{-1}$ (environ 5 % de moins) : les frottements ralentissent un peu la balle. Ils sont faibles, mais pas totalement négligeables.

4.e. Quand $t\to+\infty$, $\mathrm{e}^{-\frac{\alpha t}{m}}\to0$, donc $\lim\limits_{t\to+\infty} v_x(t) = 0$: à cause des frottements, la balle finit par **s'arrêter**.

Correction rédigée pour les élèves de STI2D – Lycée d'État de Wallis-et-Futuna. Proposition de corrigé non officielle : d'autres rédactions correctes sont possibles.